

Internet of Things (AIoT)

Vorlesungsüberblick und Lernstruktur

Dieser Foliensatz bietet einen strukturierten Überblick über die zentralen Themen der Vorlesung: IoT-Begriffe und Anwendungsfälle, Hardware und Einplatinenmaschinen, Infrastruktur und MING-Stack sowie drahtlose Kommunikation als größten Theorieblock. Ziel ist sowohl ein fachlicher Gesamtüberblick als auch eine klare Orientierung für die Prüfungsvorbereitung.

Klausur-Tipp: Wie Sie sich am besten vorbereiten

Besonders wirksam ist meist: Stoff eingrenzen, in Themenblöcke aufteilen, die wichtigen Punkte selbst zusammenfassen und das Gelernte regelmäßig ohne Unterlagen wiedergeben.

Planung

- Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick: Was ist klausurrelevant, was ist Randstoff?
- Teilen Sie den Stoff in inhaltliche Blöcke auf und planen Sie Lerntage realistisch (ca. 10 % Puffer)
- Setzen Sie Prioritäten auf Kerninhalte, Zusammenhänge und Anwendung — nicht auf jedes Detail

Lernmethoden

- Fassen Sie den Stoff selbst zusammen — handschriftliche Notizen zwingen zur aktiven Verdichtung
- Nutzen Sie Mindmaps, Skizzen und Farbsysteme, um Zusammenhänge sichtbar zu machen
- Fragen Sie sich ständig selbst ab: Karteikarten, lautes Erklären in eigenen Worten

Tagesrhythmus

- Lernen Sie in konzentrierten Einheiten von 1–2 Stunden, dann ~20 Min. Pause
- Halten Sie Ablenkungen fern: Handy, Fernsehen, zielloses Surfen sind auch in Pausen kontraproduktiv
- Erst allein durcharbeiten, dann mit anderen gegenseitig abfragen

Arten von Klausurfragen

Technologievergleiche

Vergleiche von Technologien miteinander — technisch (Protokoll, Overhead, Reichweite) und nach Einsatzmöglichkeiten (wann eignet sich was?).

Wie funktioniert X?

Erklärung von Mechanismen und Verfahren, z. B. der Medienzugriff in WLAN (CSMA/CA, Backoff, Interframe Spaces).

Use-Case-Betrachtungen

Gegeben ist ein konkreter Anwendungsfall — welche Technologien eignen sich, und warum? Begründung ist entscheidend.

Rechenaufgaben

Was in den Übungen gerechnet wurde (z. B. Frequenz, Wellenlänge, Dämpfung, QAM, Datenraten), muss auch in der Klausur sicher hergeleitet werden können.

Überblick und Zusammenhänge

Fehlt Detailwissen zu einer Technologie, so zumindest die übergeordneten Eigenschaften kennen und einordnen können.

Kurz vor der Klausur & Technische Fächer

Kurz vor der Klausur

- Am letzten Tag nichts Neues anfangen — nur wiederholen und verdichten
- Einen kleinen Lernzettel als Zusammenfassung schreiben (natürlich nicht in die Prüfung mitnehmen)
- Ausreichend Schlaf ist deutlich sinnvoller als eine Nachtschicht

Für technische Fächer

- Themen top-down ordnen: erst Hauptthemen, dann Unterthemen, dann typische Verfahren, Vor- und Nachteile, Standardanwendungen
- Rechenwege und Anwendungsaufgaben aktiv üben, bis sie ohne Unterlagen sauber hergeleitet werden können
- Nicht nur lernen, was eine Technologie ist — sondern auch wann man sie einsetzt und warum man Alternativen verwirft

Wie Studenten für diese Vorlesung lernen sollten

1 Überblick

Alle Hauptthemen zunächst im Überblick erfassen und top-down in Themen, Unterthemen und Technologien gliedern. Themen, die in der Vorlesung mehr Raum hatten, verdienen mehr Lernzeit — insbesondere drahtlose Kommunikation.

3 Aktiv verdichten

Handschriftliche Lernzettel anfertigen und den Stoff aktiv komprimieren. Übungen erneut durchgehen — Rechenaufgaben (insbesondere zu Frequenz, Wellenlänge, Dämpfung, QAM) sicher beherrschen.

2 Technische Einordnung üben

Zu jedem Unterthema die Grundidee, die typischen Trade-offs sowie die Einsatzszenarien verstehen und vergleichen können. Bei Use-Case-Aufgaben Plattformen, Kommunikationstechnologien und Architekturen (Cloud, Fog, Edge, On-Device) mit Vor- und Nachteilen einordnen.

4 Selbstabfrage mit KI-Tools

KI-gestützte Wissensabfrage nutzen, z. B. [NotebookLM](#) zur Generierung von Beispielaufgaben auf Basis der Vorlesungsfolien. Aktives Abrufen von Wissen ist effektiver als passives Lesen.

Teil 0: Robotik: Sense-Plan-Act, Robotics is the intelligent connection of perception and action. ^{Robot =} ^{Fremdbot}

Teil 1: 3 Robotergelote: 1. Niemanden verletzen (akt., passiv) 2. Gehorchen (aufg. 4/1) 3. Eigene Existenz schützen (aufg. 4/2)

Kalman Graffi
Comm Net Abk.
31.7.2005 Seite 1

3 Robotertypen: Industrieroboter: Aufgaben fest definiert, Objekte Umwelt fest, automatische Ausführung explizite Programme
Serviceroboter: Umweltdaten $\rightarrow$ Weltmodell, Aufgaben, spezifische Befehlsumgebung, Auswertung der Sensoren, impl. automatische Reaktionen

Personal Robot: Kommunikation mit der Umwelt, Verständnis, selbstständige Aktionsausführung, Lernfähigkeit, adaptive Spezialität
 Teil 2: Industrieroboter, Komponenten: Robotesteuerung: Onboard Computer, Kommunikationseinrichtungen (Track Box, Host), Sensoren, Aktoren, Speicher, (Tablet)
 Service Roboter, Komponenten: Personal Robot, Langarmroboter (AP) Aufgaben, Ring: Sensoren, Kommunikation, Fühler, Sensor
 Funktionale Steuerung des Rob. Mechanismus

Mechanische (Pumpe, Brems, Getriebe) → steuern, umsetzen, realisieren
 Elektrische (Leuchte, CPU, Schaltstelle) → sensieren, steuern, realisieren
 Regelung (Klimakontrolle) → Planung (Sensoren, Aktoren, Regelalgorithmen)

Elektronische Steuergeräte: Lichtzeit PC-Bus = Sensor, Motor, Lichtzeit
 Lichtzeit tasks: Kommunikation, Sensorabfrage, Kollisionsvermeidung, Ansteuerung der Motoren, Positionierung im Umweltmodell

Lebensfähigkeit von Robotern: Laufen, Fahren, Kriechen, Schwimmen/Laufen, Fliegen
Sensorstruktur: Elementarsensor (unbearbeitet), Integrations Sensor (Signalverarbeitung), Intelligenter Sensor (Auswertung)
Interne Sensoren: Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Inertial Navigationssysteme (Beschleunigung in 3 Dimensionen)

Optische Codierung: Infrarot, Gelb, Position Prinzip: LED →  Nachteil: Lichtbrechung, Witterungsempfindlichkeit
Wahrnehmung (Perception): Umwelt → Sensor → Informationsverarbeitung
Technik: Mensch-Maschine-Interaktion, Visuelle
LED: Sensor, Aktiv (aus), Passiv (ein), in einem System
Anwendungen: Gelbposition, Telerobotik, Medizintechnik, Programmierung, Automatische
Anforderungen: Genauigkeit, Auflösung, schnell, einfach, klein, zuverlässig, langlebig

Platzierungsmessoren: Bestimmung der Anwesenheit eines Obj. in spez. fester Abstand Typen: induktiv, kapazitiv, optisch, akustisch

Abstandssinn: Welcher Erfasst Umwelt geometrisch Typen opt. (nur Eingangsgrad), akustisch (Ultraschall zur Messung), Radar (Radio-Wellen)

[illegible][illegible]

Sensorfunktion → Wahrnehmung der Umwelt
Erkennung der sensorischen phys. Reize in CODE (ADN), Auswertung durch Sinne (z.B. Sehen, Hören, Riechen, Geschmack, Berührung)
 Modell 2.2 (Umwelt, Reize, Sensorfunktion, Datenkomprimierung) Wahrnehmungsebene (Aufgabensmodell, Weltzustand, Handlungs Konsequenzen)
Sensorfunktion → geringe Abstraktionsfähigkeit, Verarbeitung schnell, Erkennung wichtiger medialer, kultureller Probs. - Mensch unvollständig, Sensorische Teilleistungen

[illegible][illegible]

Planen: zielgebende Aufgabe in einzelne Tasks (Mission), Analyse der Task nach Bedingungen, zielgenau in Semantik (Aktionen / Zust.) symbolisch Planen
→ mehr, als die Werte empfangen vom Sensor (Action). Auftragsbearbeitung → Auftragsplanung → Semantische Planung → Impl. Wgt. → gerat. Behalt. → Rollensystem.

Steuerungsgrundsätze Hierarchisch (Sinnse $\rightarrow$ Plan $\rightarrow$ Act) $\rightarrow$ Reaktiv (Sinnse $\rightarrow$ Act $\rightarrow$ Reaktiv) Hybrid dualistisch
 Resultat (Sinnse $\rightarrow$ Act) / Pub plant heute Unterteilung zur Aufgabe, obwohl geprüfte Verhalten, zur Lösung der Bedingungscharakter, Argumentation, reaktiv
 Ergebnis (Sinnse $\rightarrow$ Act) / Pub plant heute Unterteilung zur Aufgabe, obwohl geprüfte Verhalten, zur Lösung der Bedingungscharakter, Argumentation, reaktiv

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- WWW - World Wide Web
- WPP - World Wide Peer-to-Peer
- ISO - International Standards Organisation
- ES - End system
- DTE - Data Terminating Equipment
- DCE - Data Circuit Terminating Equipment
- MAN - Metropolitan Area Network
- ARPA - Advanced Research Projects Agency
- UUCP - UNIX to UNIX CoPy
- MAC - Medium Access Control
- SAP - Service Access Point
- PCI - Protocol Control Information
- IDU - Interface Data Unit
- FCS - Frame Check Sequence
- FTP - File Transfer Protocol
- ICMP - Internet Control Message Protocol
- MAC - Media Access Control
- SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
- UDP - User Datagram Protocol
- SCPT - Stream Control Transmission Protocol
- WD - Working Draft
- DP - Draft Proposal
- IS - International Standard
- CCITT - Comité Consultatif International
- ECMA - European Computer Manufacturers Association
- IAB - Internet Architecture Board
- RFC - Requests for Comments

- WWA - World Wide Access
- WWSC - World Wide Seamless Communication
- OSI - Open System Interconnection
- Equipment DSE - Data Switching Exchange
- LAN - Local Area Network 10-11km
- WAN - Wide Area Network 1000km +
- DfD - Department of Defense ab 1960
- DfA - Deutsches Forschungsausschuss
- IP - Internet Protocol
- SDU - Service Data Unit
- PDU - Protocol Data Unit = PC + SDU
- ICI - Interface Control Information
- ARP - Address Resolution Protocol
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- LLC - Logical Link Control
- NFS - Network File System
- Telnet - Remote Login Protocol
- TCP - Transmission Control Protocol
- ANSI - American National Standards Institute
- DIS - Draft International Standard
- ITU - International Telecommunication Union
- Telegraphie et Téléphonie
- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
- IETF - Internet Engineering Taskforce
- GW - Gateway

BPS - Bits per Second
NRZ-L - Non Return to zero-Level
FDM - Frequency Division Multiplexing

- UART: Universal asynchronous receiver and transmitter
- RZ: Return to Zero
- TDM: Time Division Multiplexing

- DLE - Data Link Escape
- DSAP - Data Link (Layer) Service Access Point
- ARQ - Automatic Repeat request
- SMA - System Network Architecture
- HDLCL - High-Level Data Link Control
- LAPB - Link Access Procedure, Balanced
- FCS - Frame Check Sequence *Sum*
- DISC - Disconnect
- FRMR - Frame Reject
- SLIP - Serial Line Internet Protocol
- LCP - Link Control Protocol

- ERC - Cyclic Redundancy Code $x^8 + x^2 + x + 1$
- PAR - Positive Acknowledgement with Retransmit
- SDLC - Synchronous Data Link Control
- ADCCP - Advanced Data Communication Control Procedure
- LAP - Link Access Procedure
- LLC - Logical Link Control
- P/F - Poll / Final
- SNRM - Set Normal Response Mode
- UA - Unnumbered Acknowledgement
- PPP - Point to Point Protocol
- NCP - Network Control Protocol

- LAN - Local Area Network
- EOT - End of Transmission
- CSMA - Carrier Sense Multiple Access
- SD - Starting Delimiter AC - Access Control

MAC - Medium Access Control
 DMT - Time Division Multiple Access
 CD - Collision Detection
 FC - Frame Control ED - End Delimiter FS - Frame Status

- PMD - Physical Media Dependent
- WDM - Wide Wave Division Multiplexing
- UTP - Unshielded Twisted Pair

- WIS-WAN Interface Sublayer
- IVD- Integrated Voice Data
- HIPPI- High Performance Parallel Interface

MAN - Metropolitan Area Network DQDB - Distributed Queue Dual Bus
QPS - Queued Packet Switch FDDI - Fiber Distributed Data Interface
TRT - Token Rotation Time TTRT - Target Token Rotation Time

Queue Dual Bus MST-Multiplexed Slot and Token Ring
 Input Data Interface CDD-1-Copper Distributed Data Interface
 Operation Time THT-Token Holding Time

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma, A, B, \Delta \vdash C}{\Gamma, B, A, \Delta \vdash C} (X) \qquad \frac{\Gamma, A, A, \Delta \vdash C}{\Gamma, A, \Delta \vdash C} (C) \\
\hline
\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash A \wedge B} (\wedge I) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} (\wedge E) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} (\wedge E) \\
\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee I) \qquad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee I) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} (\vee E) \\
\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} (\rightarrow I) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash A \rightarrow B}{\Gamma, \Delta \vdash B} (\rightarrow E) \\
\frac{\Gamma \vdash \neg \neg A}{\Gamma \vdash A} (\neg \neg) \qquad \frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} (\perp E) \\
\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall x. A} (\forall I), x \notin FV(\Gamma) \qquad \frac{\Gamma \vdash \forall x. A}{\Gamma \vdash A[t/x]} (\forall E) \\
\frac{\Gamma \vdash A[t/x]}{\Gamma \vdash \exists x. A} (\exists I) \qquad \frac{\Gamma \vdash \exists x. A \quad \Gamma, A \vdash C}{\Gamma \vdash C} (\exists E), x \notin FV(C) \\
\hline
\frac{}{\Gamma \vdash x = x} (R) \qquad \frac{\Gamma \vdash s = t \quad \Delta \vdash A[s/x]}{\Gamma, \Delta \vdash A[t/x]} (Eq) \\
\hline
\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} (\neg I) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash \neg A}{\Gamma, \Delta \vdash \perp} (\neg E) \\
\hline
\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} (W) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta, A \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B} (Cut) \\
\frac{}{\Gamma \vdash A \vee \neg A} (TND) \qquad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} (RAA) \\
\frac{}{\Gamma \vdash t = t} (R') \qquad \frac{\Gamma \vdash s = t}{\Gamma \vdash t = s} (S) \qquad \frac{\Gamma \vdash s = t \quad \Delta \vdash t = u}{\Gamma, \Delta \vdash s = u} (T)
\end{array}$$

$$\sum_i U_{ic} = 0 \text{ in } p. 6$$

At 5-

$$x_{\text{anf}} \cdot e^{-\frac{x}{\tau}}$$

ten Feldbau
Kultur 1/2 Acker

$$A = \frac{P}{\epsilon} (I_{\text{ref}} - I_{\text{env}})$$
$$(a_{\text{an}}) = p^{-\frac{t}{c}} \text{ Kondensator}$$
$$\tau = R \cdot C$$
$$1 \cdot e^{-\frac{x}{\tau}} \} \tau = L/R$$

spring $I(t=0)=0 \quad I(t=\infty)=0$
 $u(t=0)=0 \quad u(t=\infty)=\max$

im durch Kommen $= I_{11} \Rightarrow$

Betrachte Beitrag b. Quelle $\sum_{j=1}^n$
 Div. $\sum_{j=1}^n$ mit $I_0 = I_m$

reiden $\uparrow$: 5M $\downarrow$ - 5M

K_S durch in Kombination mit

has testimony $\Rightarrow$ Enstern
Annahme $\Leftarrow$ ohne Annahme

$$R_{n+1} = \left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right] \quad \begin{array}{c} \text{transistor } i \\ V_{AC} \\ \text{dis} \end{array} \quad \begin{array}{c} Q_{EC} \\ \downarrow \\ A_n \end{array}$$

Handwritten notes and a circuit diagram. The notes include "Handwritten notes" and "Handwritten notes". The circuit diagram shows a power supply (PS) connected to a network of resistors and a switch, with a voltmeter (V) connected across the network.

Diagram showing a circuit with a voltage source U_{AB} and a current I_B flowing through a branch. The diagram is labeled "Ausgang" and "I_B".

$\xrightarrow{U_{BE} = 0} \quad \xrightarrow{U_{BE} = 1}$
 Punkt $(U_{BE} = 0 | I_B)$ $(U_{BE} = 1 | I_B = 0)$

$$L_C = R_C \Rightarrow \frac{dL_C}{dt} = \frac{dR_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{L_C}{R_C} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{L_C}{R_C} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{L_C}{R_C} \right)$$

Δ $\begin{matrix} A & B & C & D & E & F & G & H & I & J & K & L & M & N & O & P & Q & R & S & T & U & V & W & X & Y & Z \end{matrix}$

truth spanning U
 difference spanning $U_d = U -$

Falls positiv nachgesch.
Schmittträger, θ_{min}

Falls negativ: $u_+ = u_-$

aktiv pos: $U_{aus} = 48 \text{ V}$

$$\frac{-(I_B + I_C)}{-I_A} = A_n \cdot \frac{(I_A + I_C)}{I_A} = A_n \cdot \left(1 + \frac{I_C}{I_A}\right)$$
$$U = T \cdot R \cdot \ln \frac{U_{\text{ges}} - U_{\text{ges}}}{U_{\text{ges}} - U_{\text{ges}}}$$
$$U_{BE} = U_{CE} = U_{BE} \quad R_E \cdot I_E = U_{BE} - U_{CE}$$
$$U_{\text{ein}} = A_n \cdot R_c \cdot U_{\text{ein}} - A_n \cdot R_c$$

Kapitel 1: Einführung Historie, ARPANET, IMP, IP, TCP, Morris-Wurm

ARPANET (1967): Ziel: Vernetzung der leeren DoD/ARPA Mainframes zur besseren Auslastung
 Verbindungsorientiertes Netz: Telefon, Intelligenz im Netz Hierarchisch, Bandbreitenanforderungen variieren (z.B. stark)
 Paketbasierte Netze: Daten → Datagramme / Pakete, unabhängig durchs Netz geleitet, Knoten können mit-hop, Intelligenz im Endgerät
 Topologien: zentral  dezentral  distributiert 

ARPANET: Mainframes ohne Netzwerkinterface ⇒ **IMP** (Interface Message Processor), von MF handhabbar, Adressiert
 IMPs kommunizieren untereinander über Telefonstandleitungen (50KB/s) (Moraywell)
 IMP-Mainframe Kommunikation über Host special Interface, muss an MF angepasst werden
 Net-Central Protocol NCP, Paketbasierte Kommunikation NCP-Echtzeitanforderungen, dynamisch, keine Pakete, da kein Fehlerzustand
ARPANET-Grenzen: max. 64 IMPs mit 16 Host = 256 Host maximal!
 Hauptunterschied zwischen ARPANET und Internet: Vorgehen der Weiterentwicklung von spezialisierten Zwickzacken hin auf einzelne Hosts.

TCP/IP: Ziel: Internettung, d.h. verbindbare Netze vernetzen, Best Effort - Basis, keine Informationen über Datenflüsse (payload) → send window + ackle. → **TCP**
 TCP/IP kompatibel implementiert, führte schnell zu interoperablen Systemen Transmission Control Protocol
 Durchbruch von TCP/IP: Integration in UNIX. Dann Integration in 4.2BSD → **Internet** → in allen Haus.
 sehr liberale Lizenzpolitik ⇒ TCP/IP-Code in allen weiteren UNIX-Samples

Sicherheitsaspekte: Ziel war: möglichst einfach, pragmatisch, keine Verbindungsverhinderung
 Nachträgliche Einbringung von Sicherheitsmaßnahmen ⇒ fehlerhaft oder ineffizient

Morris-Wurm 1988 6000/60000 Knoten befallen 3 potentielle Angriffspunkte Shell-Länge, SMTP (einfach), fingerd
 Shell-Länge: rsh an rhosts und rhosts gegenwärtig mit gegenseitigem Vertrauen (kein Passwort) aus
 sendmail: Debug-Funktion behält alle Shellbefehle mit sendmail "rechten" ausführen (nicht root) standardmäßig on.
 fingerd: Buffer Overrun Morriswurm = Infektionsvektor und Wurm Hauptprogramm
 Wurm Hauptprogramm: Ersuchen der Erkennung des Wurms

Bruchkopplidea etabliert: näheres Netzwerk besser auszuspeichen, häufig gegenseitiges Vertrauen
 Problem: Betriebssystem Monokulturen.

Kapitel 2: Risikoanalysen und Sicherheitspolitiken Risikoanalyse (Erstellung), Sicherheitspolitiken, praktische Fragestellung

Methodik der Risikoanalyse: Identifikation der zu schützenden Werte → Id. der Bedrohungen und ihre Wahrscheinlichkeit
 Bewertung der Schäden (Bodenschaden, Verlust...) → Priorisierung von Gegenmaßnahmen → Auswahl von Gegenmaßnahmen
 → Umsetzung / Realisierung

W zu schützende Werte: Vertrauliche Informationen, Verfügbarkeit von Res. und Diensten, Integrität von Info, Auswertung / Personal
 Bedrohungs- und Schadensbewertung, Folgeschadensbewertung "qualitativ" (Gering hoch). Risiko = Bedrohbarkeit × Folge

Begriffe der Fehleranalyse: Fehler-Mechanismus (Ursache), Fehlermodus (fehlerhafte Teilkomponente), Fehlereffekt (auf das Syst)
 Fehlerbäume: Welche Top-Ereignisse aus und unterseits unmittelbare Ursachen für das Eintreten
 AND □, OR △, Main Event □, Grund Event ◇ (maximal), Grund Event ○ (absolut),  Teilbaum,  Switch,  Misbehalt

Sicherheitspolitik: rechtlich notwendig abbest. Größe. Problem: Balance zwischen Abstraktion und Umsetzbarkeit
 Inhalt: Definition der Zielsetzung, Umfang, (Ausgangspunkt der Überprüfungen durch), Erläuterungen der
 Sicherheitspolitik, Richtlinien, Standards (Konzepte, gute, Mittelbegriffe, schlechte), Maßnahmen vor Beauftragte / Kleinst
 Verfügbarkeitsplanung, Konsequenzen und Sanktionen bei Verletzung der Politik, Verantwortliche bei

Organisation (impl.): Verantwortungen in der IT-sec festlegen, Festlegen von Rollen, Verantwortungen einzelner Stellen / Personen
 Methoden / Verfahren (Risiko Audit), Schulungen, Integration neuer IT-Techniken, Bewertung des technischen Risikofaktors der Sicherheitsaspekte

Vorgehen für Umsetzung, Beurteilung der Wirksamkeit der Sec.pol., Vorgehen für Anpassung und Pflege im Angreifen
 Klassifizierungsmechanismen: Verknüpfen von identifizierten Werten mit Verantwortlichkeiten
 Warte Typen: Informations-Werte, Software, Physische Werte, Externe Dienstleistungen, also Sigs, SW, HW, Versorgung

Personal: IT-Sec Richtlinien Bestandteil des Arbeitsvertrags, Admins gegenüber misstrauisch: Angaben, Referenzen
 Finanzeng (ab und zu) checken. Alle Mitarbeiter anbezahlen: Regeln begeben, Schulen, Schulungen, vermeiden
 Physische Sicherheit: Sicherheitszonen räumlich trennen, Kabel schützen, Pläne für Versorgungsausschlag: Regeln
 für Wartung mitarbeiter (extern)

Laufender Betrieb: Wichtiges Dokumentieren, Änderungen über Revisionsmechanismus anfügen (d.h. erst und)
 Betriebsvorgänge (zusammen): pers. bezogene oder legale Daten, Wartungsvorgaben ⇒ Abhängigkeiten, zeitlicher,
 Fehler, Schäden, Kontakte in Notfällen. Änderungen am IT-Sys kontrollieren. Alles protokollieren!
 Vorgehen bei Änderungen am System: Wer, Was, Warum, Wozu, Wer erlaubt, Verändern der Art, Notifikation, Verantwortlich
 Vorgehen bei Ausfällen, Sec. prob.: Art best. min., (Analyse der Ursache, Wiederholung verhindern, ordl. juristisch anzeigen)
 Sichern der Protokoll- und Revisionsdaten, Betrieb wieder aufnehmen (Forensik → weiter laufen lassen)

Zugriffs Kontrollmechanismen: need-to-know, all done, nur falls notwendig Rechte vergeben, Hosts = 1 User
 Protokollen, zeitlich begrenzen, mobile Geräte (Notebooks...) sind unkontrollierbar

Rechtliche Aspekte: KonTraG: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich.
 ⇒ Geschäftliche Verpflichtung für Unternehmen, eigen Überwachung zur Freierkennung existenzgefährdender
 Entwicklungen u. umzurichten. ⇒ rechtliche Verpflichtung zum Risikomanagement. ⇒ AGs, GmbHs
 Umsetzungsphase nach vorgegeben, unabh. Wirtschaftsprüfer prüft Umsetzung

Bundesdatenschutzgesetz: für öffentliche Stellen und Private, personenbezogene Daten nur erhebbbar, falls
 für Vertragsabwicklung notwendig

TKG: Telekommunikationsgesetz (für Betreiber), TDG: TeleDienstgesetz, TDDSG: TeleDienst Datenschutzgesetz
 TDDSG: z.B. private Sekt-Nutzung im Betrieb darf nicht protokolliert werden. Betr. Aufg. & Betriebsvorsorge gesetz
 Betriebsrat hat Akten Einsicht, soll Durchführung der Arbeitnehmersrechte kontrollieren

Kapitel 3: Grundlagen des Internet Protocol IP, IP Header (Optionen), IP-Addr., Routing, ICMP, UDP, TCP

OSI: Application - [Presentation - Session] - Transport - Network - Data Link - [Physical] 3
 Protokollschicht (OS) Protokollschicht von Hostsystemen Sync von abstrakten Protokollen mit phys. Übertragung
 Gateway (Inter-net) mit Daten-Link, Router (mit Daten-Link), Bridge/Switch (mit Daten-Link), Repeater, Hub

IP (Internet Protocol): Paketbasiert, best effort Protokoll, Pakete variablen Länge, Routing der Pakete unabhängig von einer der
 ICMP (Internet Control Message Prot) → Info- und Fehleralarmierung, IGMP: Internet Group Management Prot. → steigend bei zu niedrigem
 UDP (User Datagram Protocol): verbindungslos, best effort TCP (Transmission Control Protocol): verbindungsorientiert,
 gesicherter Kanal gegen Paketverlust, Sequenzierung (Rückfrage) und Prüfsummenfehler

IP Header (mit 60 Bytes): Version (4), Header-Länge (in Bytes) (4), Type of Service (8), Gesamt-Länge (16), Ident. (16),
 Don't Fragment (1), More Fragment (1), Fragment-Offset (3) (Werte des 3. Frag im Gesamt Datagramm), Time to Live TTL (8) (hopcount)
 Protokoll (8), Header Prüfsumme (16), Source Addr (32), Dest Addr (32), OPT-Optionen, Payload (Nachricht)

Optionen: Sicherheits-Optionen (was zu tun bei Fehlern), Router-Katalogisierung (Router auf dem Weg fragen, sich ein), Zeitstempel
 (Router fragen ihr TimeStamp ein), Loose Source Routing (Liste der Router, die auf dem Weg liegen müssen)
 Strict Source Routing (nur diese Router dürfen verwendet werden)

Fragmentierung: Ethernet 576 B - ~ 1522 Bytes (MTU) ⇒ evtl. Pakete fragmentieren, Fragmente (bis auf 1 Bit) MF-Flag
 mit Fragment Offset, eindeutig wegen Ident, Source, Dest, Protocol, alle Fragmente mit selber Ident MF=0 ⇒ Ende

Aufbau der Vorlesung

Block 1: IoT-Begriffe und Use Cases

Begriffsklärung im IoT-Umfeld, Abgrenzung verwandter Konzepte, systematische Analyse von Anwendungsszenarien aus verschiedenen Domänen.

Block 2: Sensoren und Einplatinenmaschinen

Hardware-Trade-offs, Mikrocontroller vs. Single-Board-Computer, platinennahe Schnittstellen und typische Entwicklungsplattformen.

Block 3: Infrastruktur, Systeme und MING-Stack

Anwendungsprotokolle (REST, CoAP, MQTT), Datenformate, Systemintegration und der MING-Stack als Ende-zu-Ende-Infrastruktur.

Block 4: Drahtlose Kommunikation

Physikalische Grundlagen, Modulation, Multiplexing, Medienzugriff, Short-Range- und LPWAN-Technologien sowie Cellular IoT — der umfangreichste Theorieblock.

Didaktische Grundidee der Vorlesung

Top-Down-Vorgehen

Die Vorlesung folgt einem konsequent anwendungsorientierten Vorgehen: Zunächst werden Anforderungen und Use Cases geklärt, dann werden daraus die technischen Entscheidungen abgeleitet.

- Anforderungen zuerst klären
- Technologien danach auswählen
- Kein technologiegetriebenes Vorgehen

Vom Use Case zur Systemarchitektur

Aus einem konkreten Anwendungsfall werden systematisch abgeleitet:

- Sensorik: Welche Daten werden benötigt?
- Kommunikationstechnologie: Reichweite, Energie, Datenrate
- Verarbeitungsarchitektur: On-Device, Edge, Fog oder Cloud
- Aktorik: Welche Reaktionen sollen ausgelöst werden?

Prüfungserfolg beruht auf dem Überblick über alle Themen *und* der Fähigkeit zur technischen Einordnung.

Begriffsabgrenzung im IoT-Umfeld

Embedded Systems

Rechenfunktion ist fest in ein Gerät integriert. Der Mikrocontroller übernimmt eine spezifische Aufgabe, oft ohne Betriebssystem. Grundlage nahezu aller IoT-Knoten.

Cyber-Physische Systeme (CPS)

Kopplung von Rechenfunktion mit einem physischen Regelkreis. Sensoren erfassen die Umgebung, Aktoren greifen ein. Typisch für Industrie 4.0 und autonome Systeme.

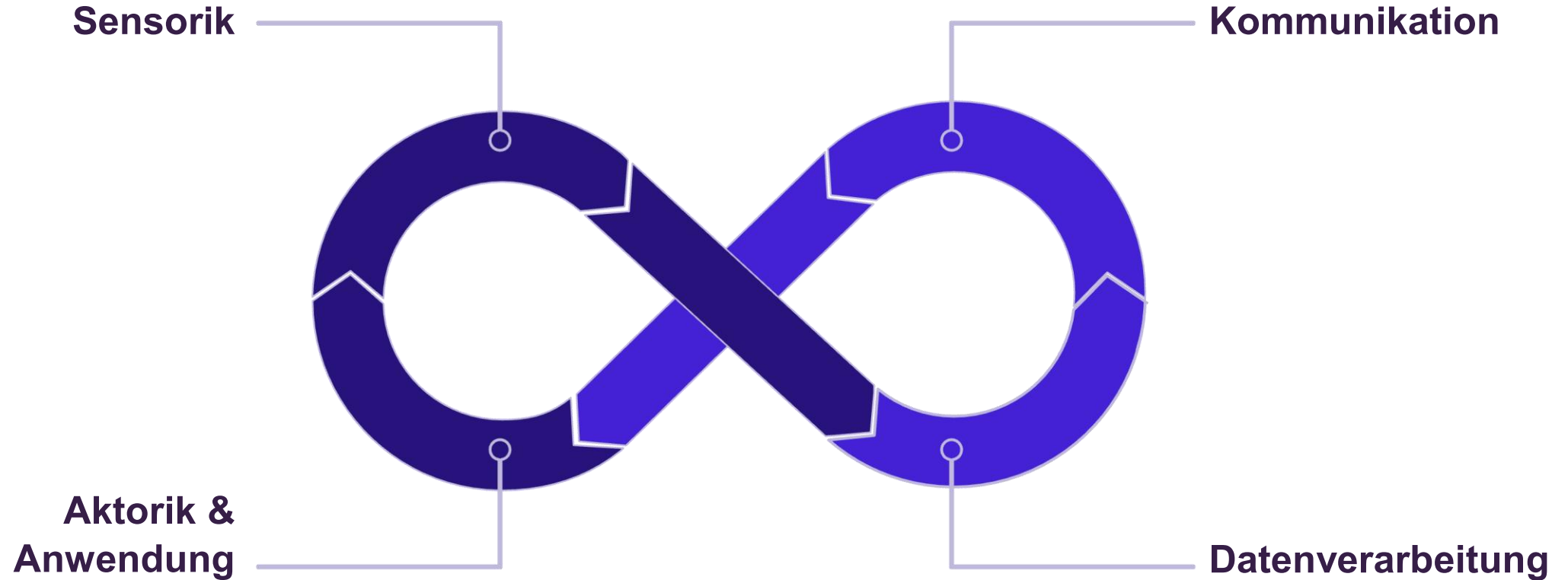
Smart Systems

Adaptive Systeme mit integrierter Intelligenz. Lernen aus Daten, passen ihr Verhalten an und optimieren Prozesse autonom. Grundlage für AIoT (AI + IoT).

IoT / Ambient Intelligence / Ubiquitous Computing

Vernetzte, allgegenwärtige Computerwelt. IoT betont Vernetzung von Geräten, Ambient Intelligence die nahtlose Einbettung, Ubiquitous Computing die Überallverfügbarkeit — unterschiedliche Abstraktionsgrade desselben Grundgedankens.

Die 4 IoT-Funktionsebenen



Die vier Ebenen bilden die konzeptionelle Grundstruktur jedes IoT-Systems. Entscheidend ist die Rückkopplung: Die Anwendungsebene löst Aktionen aus, die wiederum auf die physische Welt wirken und neue Sensordaten erzeugen. Wo die Verarbeitung stattfindet — on device, am Edge, im Fog oder in der Cloud — ist eine zentrale Designentscheidung mit Auswirkungen auf Latenz, Energiebedarf und Datenschutz.

Verwandte Gebiete und Technologietrends

Sicherheit und Regulierung

- **Datensicherheit:** Authentifizierung, Verschlüsselung, sichere Firmware-Updates — kritisch für vernetzte Geräte ohne direkte Nutzerinteraktion.
- **Datenschutz / DSGVO:** Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Sensordaten unterliegen strengen rechtlichen Anforderungen.
- **Interoperabilität:** Fragmentierte Protokoll- und Plattformlandschaft erfordert Standards wie Matter oder OPC UA.

Technologische Trends

- **Zeitreihenanalyse:** IoT-Daten sind inhärent zeitlich strukturiert. Spezialisierte Datenbanken (z. B. InfluxDB) und Analysemethoden sind erforderlich.
- **Blockchain / Dezentrale Strukturen:** Manipulationssichere Protokollierung von Sensordaten und Transaktionen ohne zentrale Instanz.
- **Digital Twin:** Digitale Echtzeit-Nachbildung eines physischen Systems. Ermöglicht Simulation, Optimierung und Predictive Maintenance ohne Eingriff in das Realsystem.

Video: AIoT 02 – Verwandte Gebiete <https://youtu.be/5gHmkDJcioU>

Use Cases systematisch analysieren

Leitfragen zur Use-Case-Analyse

Jede IoT-Anwendung beginnt mit systematischen Fragen: Welche Daten entstehen, und in welchem Rhythmus? Wer oder was ist Rezipient der Daten (Mensch, System, Aktuator)? Welche Verarbeitungsschritte sind erforderlich — Filterung, Aggregation, Klassifikation? Welche Latenzanforderungen bestehen?

Vom Use Case zur Systemarchitektur

Die Antworten auf diese Fragen bestimmen die technischen Entscheidungen: Art und Anzahl der Sensoren, Wahl der Kommunikationstechnologie (Reichweite, Energiebudget, Datenrate), Verarbeitungsort (On-Device bis Cloud) sowie die Anforderungen an Aktorik und Feedback. Dieses Analyseschema ist ein zentrales Prüfungsformat für Transferaufgaben — Anwenden auf unbekannte Szenarien ist prüfungsrelevant.

IoT-Use-Case-Landschaft

Konsumer & Infrastruktur

- Smart Home (Beleuchtung, Heizung, Sicherheit)
- Smart Grid (Netzstabilisierung, Verbrauchsmessung)
- Connected Healthcare / Remote Patient Monitoring
- Retail (Regalmonitoring, Kundenverfolgung)

Mobilität & Logistik

- Logistik / Asset Tracking (Standort, Temperatur, Schock)
- Vehicle-to-Everything (V2X): Fahrzeuge kommunizieren mit Infrastruktur und anderen Fahrzeugen
- Facility Management (Raumklima, Energieoptimierung)

Industrie & Umwelt

- Smart Farming (Bodenfeuchtigkeit, Bewässerungssteuerung)
- Umwelt- und Gewässermonitoring
- Öl- und Gasindustrie (Leckdetektion, Drucküberwachung)
- Industrielle Predictive Maintenance

□ Die Breite der Anwendungsbereiche zeigt: IoT ist kein monolithisches Feld — Anforderungen an Kommunikation, Energie und Verarbeitung variieren drastisch zwischen den Domänen.

IoT-Hardware als Kompromissraum

Es gibt keine universell optimale Hardware-Plattform für IoT-Anwendungen. Jede Entscheidung ist ein Trade-off zwischen konkurrierenden Zielen:

→ Rechenleistung vs. Energiebedarf

Mehr Prozessorleistung erfordert mehr Energie — für batteriebetriebene Knoten oft inakzeptabel.

→ Konnektivität vs. Systemkomplexität

Integrierte Funkmodule vereinfachen den Aufbau, erhöhen aber Komplexität und Stromverbrauch.

→ Echtzeitfähigkeit vs. Flexibilität

Deterministische Reaktionszeiten erfordern spezialisierte Hardware oder RTOS; universelle Linux-Systeme bieten keine garantierten Latenzen.

Kosten vs. Funktionsumfang

Günstige MCUs (< 5 €) bieten wenig RAM und keine Konnektivität; vollständige Module kosten mehr, sparen aber Entwicklungszeit.

Speicher vs. Programmierbarkeit

Wenig Flash und RAM begrenzen Firmware-Komplexität; OTA-Updates erfordern Mindest-Speicher.

Formfaktor vs. Wärmeabgabe

Kleine Gehäuse erschweren Wärmeabfuhr — kritisch bei dauerhaft aktiven Geräten.

Sicherheit vs. Ressourcenverbrauch

Kryptographische Operationen (TLS, AES) sind rechenintensiv — auf MCUs oft nur mit Hardware-Beschleuniger realisierbar.

Standardisierung vs. Optimierung

Generische Plattformen (Arduino, ESP32) sind schnell einsetzbar, aber anwendungsspezifische ASICs bieten bessere Effizienz.

Mikrocontroller vs. Single-Board-Computer

Mikrocontroller (MCU)

- CPU, RAM und Flash-Speicher auf einem Chip eng integriert
- Bare Metal oder RTOS (z. B. FreeRTOS, Zephyr)
- Extrem geringer Energieverbrauch (μ A-Bereich im Sleep)
- Hohe GPIO-Nähe und direkte Hardwaresteuerung
- Deterministisches Echtzeitverhalten
- Typische Anwendung: Sensorknoten, Aktorsteuerung

Single-Board-Computer (SBC)

- Linux-Systeme mit vollständigem Betriebssystem
- Deutlich höhere Rechenleistung und mehr RAM
- Höherer Energiebedarf (hunderte mW bis mehrere W)
- Gut geeignet für komplexe Software, Container, Gateways
- Keine native Echtzeitfähigkeit ohne Sondermaßnahmen
- Typische Anwendung: Edge-Gateway, Datenvorverarbeitung

Video: AIoT 04 – Einplatinenmaschinen https://youtu.be/Sr8blj_gQeU

Wichtige Hardware-Plattformen

ESP32

Dual-Core-MCU mit integriertem WLAN und Bluetooth. Unterstützt tiefe Schlafmodi ($<10\text{ }\mu\text{A}$). Ideal für batteriebetriebene, sensornahe Knoten. Sehr kostengünstig und gut dokumentiert. Weit verbreitet in Maker- und Prototyp-Projekten sowie in der Industrie.

Raspberry Pi 5

Leistungsstarker SBC mit ARM-Prozessor, mehreren GB RAM und vollständigem Linux. Geeignet für Edge-Gateways, Datenaggregation, Docker-Container und lokale Machine-Learning-Inferenz. Hoher Energiebedarf macht Batteriebetrieb unpraktisch.

Arduino

Einfaches AVR- bzw. ARM-basiertes MCU-System. Ausgezeichnet für Einstieg und Lehre. Kein nativer IP-Stack; Netzwerkanbindung erfordert externe Module. Breites Ökosystem an Shields und Bibliotheken.

STM32 / BeagleBone

STM32: leistungsfähige ARM-Cortex-M-MCUs für industrielle Anwendungen mit HAL und umfangreichen Peripheriefunktionen. BeagleBone: Linux-SBC mit Echtzeit-I/O durch dedizierte PRUs (Programmable Real-time Units) — Sonderrolle für zeitkritische Aufgaben unter Linux.

Hybrider Aufbau mit Feldknoten und Gateway

Feldknoten: ESP32

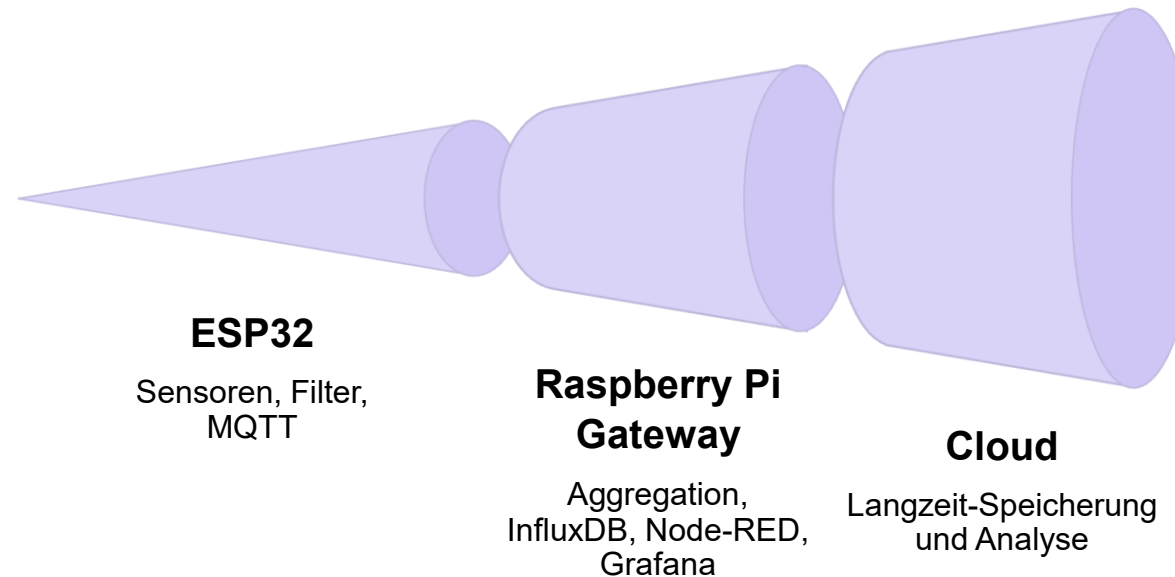
Aufgaben im System:

- Sensordaten erfassen (Temperatur, Feuchte, Druck)
- Digitale und analoge Aktoren schalten
- Lokale Vorfilterung und Schwellwertprüfung
- Datenpakete energieeffizient per MQTT oder REST senden
- Schlafmodi nutzen, um Batterielaufzeit zu maximieren

Gateway: Raspberry Pi

Aufgaben im System:

- Datenaggregation von mehreren Feldknoten
- Persistierung in lokaler Zeitreihendatenbank (InfluxDB)
- Protokollübersetzung (z. B. MQTT zu REST)
- Lokales Dashboard und Alerting (Grafana)
- Optional: Cloud-Weiterleitungslogik via Node-RED



Kommunikationsschnittstellen auf Platinebene

Der ESP32 bietet alle gängigen Schnittstellen auf einem Chip.

Digitale I/O

- **GPIO:** LEDs, Taster und Relais direkt steuern
- **Interrupts:** Schnelle Reaktion auf Events ohne permanentes Polling
- **PWM:** Für LED-Dimmen oder einfache Motorsteuerung

Serielle Busse

- **I2C:** Typisch für Sensoren und kleine Erweiterungsmodule
- **SPI:** Gut für Displays und schnelle Peripherie
- **UART:** Häufig für GPS-Module und Debugging

Analog

- **ADC:** Der ESP32 hat einen 12-bit ADC
- **ADC-Kanäle:** Bis zu 18 Kanäle für analoge Sensoren

Kommunikationsprotokolle auf Anwendungsebene

Auf der Anwendungsschicht konkurrieren verschiedene Protokolle mit unterschiedlichen Designzielen. Die Wahl hängt von Kommunikationsmodell, Protokoll-Overhead, Ressourcenbeschränkungen und Einsatzszenario ab:

01

REST / HTTP

Zustandsloses Request-Response-Modell über TCP.
Ressourcenorientiert, weit verbreitet, aber hoher Header-Overhead.

02

CoAP

UDP-basiertes Leichtgewicht-Protokoll für constrained devices. Ähnliche Semantik wie REST, aber minimaler Overhead.

03

MQTT

Publish/Subscribe über TCP. Asynchron, entkoppelt, Broker-zentriert.
Standard für IoT-Datenpipelines.

04

Datenformate

JSON (leichtgewichtig, lesbar) und XML (formalisiert, schema-validierbar) als komplementäre Serialisierungsformate.

Video: AIoT 05 – MING Stack <https://youtu.be/vzUiZzl8uaA>

Request/Response im IoT: REST vs. CoAP

REST über HTTP

- **Transport:** TCP (verbindungsorientiert, zuverlässig)
- **Zustand:** Zustandslos — jede Anfrage enthält alle nötigen Informationen
- **Adressierung:** Ressourcenorientierte URLs
- **Methoden:** GET, POST, PUT, DELETE
- **Overhead:** Relativ hoher TCP- und HTTP-Header-Overhead
- **Einsatz:** Backend-APIs, Dashboards, wenig ressourcenbeschränkte Geräte

CoAP (Constrained Application Protocol)

- **Transport:** UDP (verbindungslos, geringer Overhead)
- **Zustand:** Ähnliche Semantik wie REST, aber ohne TCP-Handshake
- **Header:** Nur 4 Byte Minimalheader
- **Übertragungstypen:** Confirmable, Non-confirmable, Acknowledgement, Reset
- **Overhead:** Sehr gering — geeignet für 6LoWPAN und IEEE 802.15.4
- **Einsatz:** Stark ressourcenbeschränkte Geräte (MCUs mit wenig RAM)

MQTT als Publish/Subscribe-Protokoll

Grundarchitektur und Transport

MQTT ist TCP-basiert und arbeitet asynchron über einen zentralen Broker (z. B. Mosquitto). Publisher senden Nachrichten an Topics, Subscriber empfangen alle Nachrichten der abonnierten Topics. Clients und Broker sind vollständig entkoppelt. Header sind sehr klein (2 Byte Minimalheader), was MQTT auf ressourcenbeschränkten Geräten effizient macht. Topics sind hierarchisch organisiert (z. B. `home/wohnzimmer/temperatur`) und unterstützen Wildcards (+ für eine Ebene, # für alle Unterebenen).

Erweiterte Funktionen

- **QoS 0:** At most once — keine Garantie, kein Overhead
- **QoS 1:** At least once — Empfangsbestätigung, Duplikate möglich
- **QoS 2:** Exactly once — Four-Way-Handshake, höchste Zuverlässigkeit
- **Retained Messages:** Broker speichert letzte Nachricht je Topic; neue Subscriber erhalten sofort den letzten Wert
- **Last Will:** Vordefinierte Nachricht, die der Broker bei unerwartetem Verbindungsabbruch publiziert — für Gerätestatusüberwachung

JSON und XML im Vergleich

JSON (JavaScript Object Notation)

Leichtgewichtiges, textbasiertes Format auf Basis von Key-Value-Paaren, Arrays und verschachtelten Objekten. Gut lesbar für Menschen, einfach zu parsen. De-facto-Standard für REST-APIs und MQTT-Payloads.

```
{
  "sensor": "temp_01",
  "value": 22.5,
  "unit": "°C"
}
```

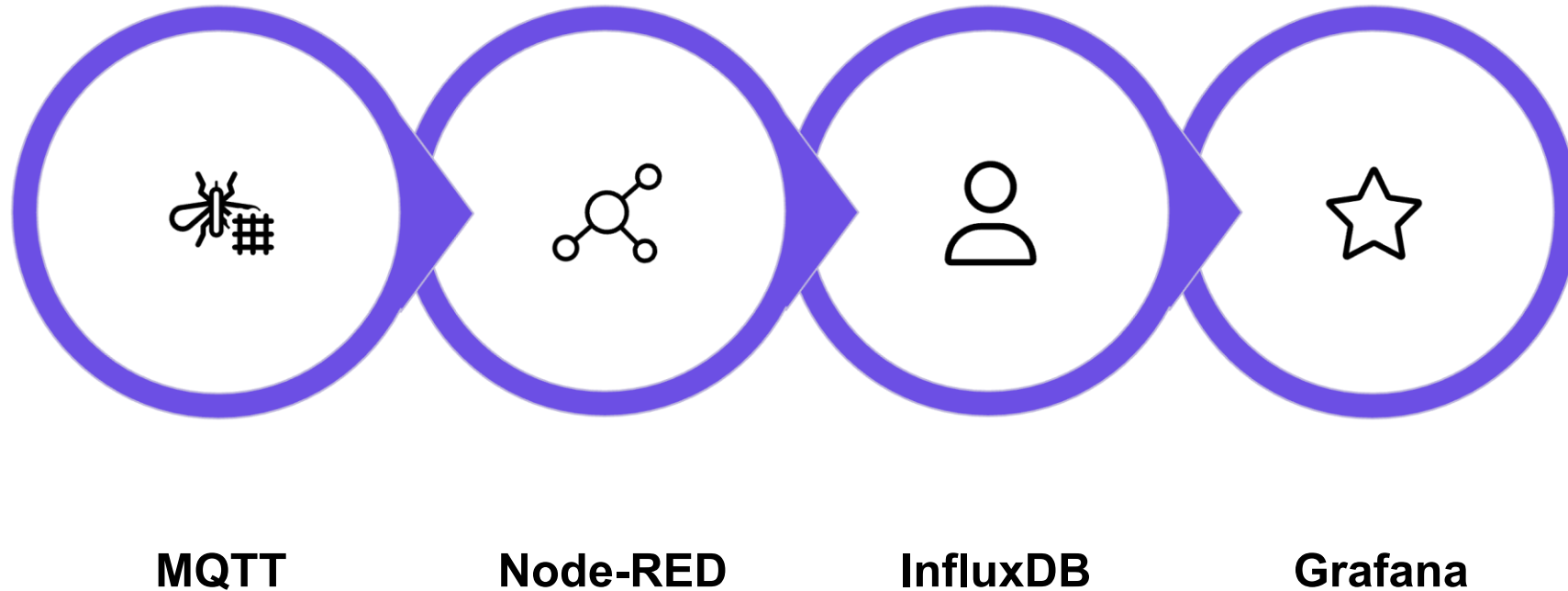
XML (eXtensible Markup Language)

Stärker formalisiertes, baumstrukturiertes Format mit expliziten öffnenden und schließenden Tags. Schema-Validierung möglich (XSD). Typisch in Enterprise-Integrationssystemen und OPC UA.

```
<sensor id="temp_01">
  <value unit="°C">22.5</value>
</sensor>
```

Kriterium	JSON	XML
Lesbarkeit	Hoch	Mittel
Overhead	Gering	Höher
Schema-Validierung	Optional (JSON Schema)	Stark (XSD)
Typische Nutzung	REST, MQTT, Web-APIs	OPC UA, Enterprise, SOAP

Der MING-Stack



- **MQTT / Mosquitto**: Nachrichtentransport per Publish/Subscribe
- **Node-RED**: Visuelle Datenverarbeitung und Routing
- **InfluxDB**: Zeitreihendatenbank für Sensordaten
- **Grafana**: Dashboard und Visualisierung

Aufgaben der Systemkomponenten im MING-Stack

MQTT / Mosquitto

Asynchroner Nachrichtentransport per Publish/Subscribe. Mosquitto ist ein leichtgewichtiger Open-Source-Broker. Entkoppelt Produzenten (Sensoren) von Konsumenten (InfluxDB, Node-RED). Mehrere Subscriber für denselben Topic möglich.

InfluxDB

Spezialisierte Zeitreihendatenbank. Optimiert für hochfrequentes Schreiben und zeitbasierte Abfragen (InfluxQL / Flux). Speichert Messwerte mit Zeitstempel, Tags und Fields. Retention Policies für automatisches Datenlöschen.

Node-RED

Visuelles, flussbasiertes Programmierframework. Verarbeitet Daten als JSON-basierte `msg`-Objekte. Verbindet MQTT-Eingänge, Transformationslogik, Datenbankschreiber und HTTP-Endpoints ohne klassischen Code. Gut geeignet für Prototypen und Integrationsaufgaben.

Grafana

Visualisierungsplattform für Zeitreihendaten. Dashboards mit Graphen, Gauges und Heatmaps. Direktanbindung an InfluxDB. Alerting bei Schwellwertüberschreitungen. Für Monitoring, Betrieb und Präsentation von IoT-Systemzuständen.

Standards und Interoperabilität

Matter

IP-basierter, plattformübergreifender Anwendungsstandard für das Smart Home. Getragen von Apple, Google, Amazon und Samsung. Arbeitet über Thread (Mesh-IP) oder WLAN. Ziel: einheitliche App-Steuerung über Hersteller hinweg. Relevanz steigt ab 2023 stark an.

Zigbee

Etablierter Smart-Home-Funkstandard auf Basis von IEEE 802.15.4. Mesh-Netzwerk mit geringem Energiebedarf. Häufig über Bridges (z. B. Philips Hue Hub) integriert. Vielzahl von Geräteherstellern, aber historisch fragmentiert.

OPC UA

Industrieller Kommunikationsstandard (IEC 62541). Plattformunabhängig, transportagnostisch (TCP, MQTT, HTTPS). Starkes semantisches Informationsmodell: Maschinen beschreiben ihre eigene Struktur und Daten. Standard für Industrie 4.0 und IIoT.

Physikalische Grundlagen elektromagnetischer Wellen

Grundzusammenhänge

Frequenz f , Wellenlänge λ und Lichtgeschwindigkeit c sind verknüpft durch:

$$c = f \cdot \lambda$$

Niedrigere Frequenzen bedeuten längere Wellenlängen. Elektrische Antennen müssen auf die Wellenlänge abgestimmt sein — niedrige Frequenzen erfordern größere Antennen.

- Niedrigere Frequenzen: höhere Reichweite, bessere Gebäudedurchdringung
- Wellenlänge im Sub-GHz-Band: 30 cm bis mehrere Meter

Frequenz und Datenrate

Höhere Trägerfrequenzen ermöglichen breitere Kanäle und damit höhere Datenraten — erkauft durch kürzere Reichweite und schlechtere Penetration.

- **Sub-GHz (z. B. 868 MHz):** Lange Reichweite, geringer Datendurchsatz — typisch für LoRa, SigFox, NB-IoT
- **2,4 GHz:** Mittlere Reichweite, höhere Datenraten — typisch für WLAN (802.11b/g/n), Bluetooth, Zigbee
- **5 GHz / 6 GHz:** Sehr hohe Datenraten, kurze Reichweite — typisch für WLAN 5/6

Störeffekte bei Funkübertragung

Dämpfung (Path Loss)

Freiraumdämpfung wächst quadratisch mit der Distanz (Friis-Formel).
Materialdämpfung durch Wände, Wasser und menschliche Körper.
Beschrieben durch den Pfadverlust-Exponenten n (Freiraum: $n=2$,
Gebäude: $n=3-5$).

Reflexion

Signale werden an glatten Oberflächen (Metall, Beton, Glas) reflektiert. Führt zu Mehrwegeausbreitung: dasselbe Signal trifft auf verschiedenen Pfaden mit unterschiedlichen Laufzeiten am Empfänger ein.

Beugung und Streuung

Beugung ermöglicht Signalausbreitung um Hindernisse herum (Huygensches Prinzip). Streuung tritt an rauen Oberflächen oder kleinen Objekten auf und verteilt Signalenergie in viele Richtungen.

Fading und Doppler-Effekt

Mehrwegeausbreitung erzeugt destruktive Interferenz (Multipath Fading). Schnelles Fading (Rayleigh) bei Bewegung, langsames Fading (Shadowing) durch Hindernisse. Doppler-Verschiebung bei bewegten Sender/Empfänger-Paaren verändert die Empfangsfrequenz und degradiert das Signal.

- ❏ Reale Funkkanäle verhalten sich nicht wie ideale Leitungen. Die Kenntnis dieser Effekte ist Grundlage für die Bewertung von Modulationsverfahren und Diversitätstechniken.

Modulation und Bitabbildung

Basismodulationsverfahren

- **ASK (Amplitude Shift Keying):** Bits werden auf verschiedene Amplituden abgebildet. Einfach, aber störanfällig gegenüber Amplitudenschwankungen.
- **FSK (Frequency Shift Keying):** Bits werden auf verschiedene Frequenzen abgebildet. Robuster gegenüber Amplitudenrauschen; typisch für LoRa (als Chirp Spread Spectrum eine FSK-Variante).
- **PSK (Phase Shift Keying):** Bits werden auf Phasenlagen abgebildet (BPSK: 1 Bit/Symbol, QPSK: 2 Bit/Symbol). Gute Störfestigkeit bei hoher spektraler Effizienz.

QAM und Prüfungsrelevanz

- **QAM (Quadrature Amplitude Modulation):** Kombiniert Amplituden- und Phasenmodulation. 16-QAM: 4 Bit/Symbol; 64-QAM: 6 Bit/Symbol; 256-QAM: 8 Bit/Symbol. Höhere QAM-Stufen = höhere Effizienz, aber empfindlicher gegenüber Rauschen.
- **Absolut vs. differenziell:** Absolutes Mapping bezieht sich auf feste Referenzphasen; differenzielles Mapping kodiert Bit-Änderungen relativ zum Vorgängersymbol — robuster bei Phasendrift.

Prüfungsrelevant: Die Wahl des Modulationsverfahrens beeinflusst direkt Robustheit, spektrale Effizienz und Reichweite.

Ressourcenteilung im Funkkanal: Multiplexing

Klassische Multiplexverfahren

- **FDMA (Frequency Division Multiple Access):** Jeder Nutzer erhält ein eigenes Frequenzband. Einfach, aber unflexible Ressourcennutzung.
- **TDMA (Time Division Multiple Access):** Nutzer teilen sich einen Kanal in Zeitschlitzten. Effizient bei gleichmäßigem Verkehr.
- **SDMA (Space Division Multiple Access):** Räumliche Trennung durch Richtantennen oder MIMO. Grundlage moderner Mobilfunksysteme.
- **CDMA (Code Division Multiple Access):** Nutzer senden gleichzeitig auf derselben Frequenz, unterschieden durch orthogonale Spreizsequenzen. Robust, aber komplex in der Demodulation.

OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OFDM unterteilt einen breiten Kanal in viele schmale, orthogonale Subträger, die parallel übertragen werden. Jeder Subträger trägt einen Teil der Daten mit niedrigerer Symboldauer.

- Spektral sehr effizient durch orthogonale Überlappung
- Robust gegenüber Mehrwegeausbreitung (Cyclic Prefix)
- Grundlage für WLAN (802.11a/g/n/ac/ax), LTE und 5G
- Implementierung via FFT/IFFT effizient realisierbar

MAC-Layer und Kanalkoordination

CSMA/CA — Collision Avoidance

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance ist das Kernverfahren in WLAN (IEEE 802.11). Anders als bei CSMA/CD (Ethernet) werden Kollisionen nicht erkannt, sondern aktiv vermieden: Vor der Übertragung wird der Kanal abgehört (Carrier Sense). Ist er belegt, wartet der Knoten einen zufälligen Backoff. Interframe Spaces (SIFS, PIFS, DIFS) definieren Prioritäten: kurze SIFS-Lücken erlauben ACK-Frames höchste Priorität; DIFS ist der normale Abstand für Datenpakete.

Koordinierte Verfahren

Polling-basierte Verfahren wie PCF (Point Coordination Function) geben einer zentralen Instanz (Access Point) die Kontrolle über den Kanalzugriff. Einzelne Stationen werden nacheinander abgefragt — deterministische Latenz, kein Zufalls-Backoff. Relevant für Echtzeitanwendungen. Ziel aller MAC-Verfahren: geregelter, fairer Zugriff auf das geteilte Medium bei gleichzeitiger Minimierung von Kollisionen und Overhead.

WLAN, Bluetooth und BLE

WLAN / IEEE 802.11

- Hohe Bandbreite (bis mehrere Gbit/s bei Wi-Fi 6)
- 2,4 GHz und 5 GHz / 6 GHz Betrieb
- Hoher Energiebedarf — nur bedingt für batteriebetriebene IoT-Knoten
- Ideal für Gateway-Anbindung und datenintensive Anwendungen
- ESP32 integriert 802.11b/g/n nativ

Bluetooth Classic vs. BLE

- **Bluetooth Classic:** Durchgehende Verbindung, höhere Datenrate, Audio-Streaming — hoher Energiebedarf
- **BLE (Bluetooth Low Energy):** Sporadische, kurze Übertragungen; sehr geringer Energiebedarf; Verbindungsaufbau schnell (ca. 3 ms)
- BLE-Profil: GATT-basierte Services und Characteristics

Mesh-orientierte Smart-Home-Protokolle

- **Zigbee:** IEEE 802.15.4, 2,4 GHz Mesh-Netz, bis zu 65.000 Knoten, sehr geringer Energiebedarf
- **Z-Wave:** Sub-GHz (868 MHz in Europa), Mesh, max. 232 Knoten, weniger Interferenz durch 2,4-GHz-Geräte
- Einsatz: Wearables, Proximity-Erkennung, Asset Tracking, Smart Home

Video: AIoT 11 – WIFI, Bluetooth <https://youtu.be/RfXXtFfNxP0>

Long-Range-IoT mit wenig Energie: LPWAN

LoRa und LoRaWAN

LoRa ist eine physikalische Modulationstechnik (Chirp Spread Spectrum), die auf sub-GHz-Frequenzen (868 MHz in Europa) operiert. Sehr robuste Übertragung auch bei schlechtem SNR.

LoRaWAN ist das darüber liegende Kommunikationsprotokoll (MAC + Netzwerkschicht). Sternnetztopologie mit Gateways, die Pakete an einen Network Server weiterleiten.

- Reichweite: bis 15 km im Freien, 2–5 km urban
- Datenrate: sehr gering (0,3–50 kbit/s)
- Energieverbrauch: extrem gering — Jahre auf Batterie möglich
- Geräte-Klassen A, B, C mit unterschiedlichem Downlink-Verhalten

SigFox

Ultra-Narrowband-Ansatz: Sehr schmale Kanäle (100 Hz) auf sub-GHz-Frequenzen. Proprietäres Netzwerk mit zentralisierter Infrastruktur.

- Sehr geringer Hardware-Aufwand auf Knotenseite
- Reichweite vergleichbar mit LoRa
- Extrem niedrige Datenraten (12 Bytes je Nachricht, max. 140 Nachrichten/Tag)
- Einsatz: Asset Tracking, Zählerwesen, einfache Alarmsysteme
- Nachteil: proprietäre Infrastruktur, begrenzte Netzverfügbarkeit

NB-IoT und LTE-M: Cellular IoT

LTE-M (LTE Cat-M1)

- Höhere Datenraten als NB-IoT (bis ca. 1 Mbit/s)
- Unterstützt Mobilität und Handover — für bewegliche Objekte geeignet
- Voice over LTE (VoLTE) möglich
- Einsatz: Wearables, Fahrzeugtracking, Logistik mit Mobilität

NB-IoT (Narrowband IoT)

- Schmalbandig (180 kHz), besonders gute Gebäude- und Kellerdurchdringung
- Keine Mobility-/Handover-Unterstützung — stationäre Geräte
- Betriebsmodi: In-Band (in LTE-Ressourcen), Guard Band, Standalone
- Einsatz: Smart Metering, Zählerwesen, stationäre Sensoren

Merkmal	LTE-M	NB-IoT	LoRaWAN
Reichweite	Mittel	Hoch (gut in Gebäuden)	Sehr hoch
Datenrate	Bis 1 Mbit/s	Bis 250 kbit/s	<50 kbit/s
Mobilität	Ja (Handover)	Nein	Begrenzt
Energiesparen	PSM, eDRX	PSM, eDRX	Geräteklassen A/B/C
Infrastruktur	Mobilfunknetz	Mobilfunknetz	Eigenes/Community-Netz

- ❏ PSM (Power Saving Mode) und eDRX (extended Discontinuous Reception) sind zentrale Energiesparmechanismen in 3GPP-basiertem Cellular IoT — prüfungsrelevant.

Grundkonflikte drahtloser Kommunikation

Drahtlose Kommunikation im IoT ist geprägt von fundamentalen physikalischen und technischen Zielkonflikten, die keine universelle Lösung zulassen:

LPWAN (LoRa, Sigfox)

- Sehr große Reichweite (km)
- Sehr geringer Energiebedarf
- Niedrige Datenrate (< 50 kbit/s)

Mobilfunk-IoT (NB-IoT, LTE-M)

- Mittlere bis große Reichweite
- Mobilfunknetz-Infrastruktur
- Höhere Datenrate, PSM/eDRX

WLAN / Bluetooth / BLE

- Kurze bis mittlere Reichweite
- Hohe Datenrate
- Höherer Energiebedarf

Dimension	LPWAN	Mobilfunk-IoT	WLAN/BLE
Reichweite	Sehr hoch	Hoch	Gering
Datenrate	Sehr niedrig	Mittel	Hoch
Energiebedarf	Sehr gering	Mittel	Hoch
Infrastruktur	Eigen/Community	Mobilfunknetz	Lokal
Mobilität	Begrenzt	Ja (LTE-M)	Ja

